Formato del documento técnico

Nombre completo de la líder del equipo: [Completar]
Título de la solución: YakuTraza: trazabilidad verificable de trámites y recursos de inversión de las EPS
Desafío asignado: Desafío 3 · Gestión financiera de las EPS **Fecha:** 12 de noviembre de 2026

1. Problema y personas usuarias

La especialista del Equipo SRT (Subdirección de Regulación Tarifaria) de la Dirección de Regulación Económica (DRE) de Sunass atiende cambios al programa de inversiones (art. 93 RGT), usos excepcionales del Fondo de Inversiones (art. 89) y revisiones periódicas (arts. 45–49). Reconstruye cada expediente a mano: en los casos reales, la información llegó por oficio, correo electrónico y enlaces externos, y una solicitud de 2026 tenía número de oficio de 2025 [12]. La DRE reporta asignación manual, dificultad para cumplir plazos máximos y que otras áreas no ven los casos [2]. Así, detecta tarde qué falta y qué vence, sin ver los recursos en juego. Beneficiaria final: una jefa de hogar en una localidad con menos de 6 horas de agua al día (333 mil conexiones así [7]) que no sabe si las obras avanzan; esa asimetría genera desconfianza [7].

2. Solución y aporte diferencial

YakuTraza convierte cada expediente en una ruta verificable, como el rastreo de un paquete. La especialista abre su bandeja “mi siguiente acción”, ve la línea de tiempo con el documento de cada hito y recibe alertas con **tres relojes** (plazo normativo, meta interna y plazo del oficio) que citan su regla y su documento. La **ruta del dinero** muestra lo solicitado, lo autorizado (y de qué fondo o reserva), lo usado y lo verificado, con el avance físico y financiero, porque programado no es financiado ni ejecutado [3]. Frente a correos, archivos o un tablero genérico de estados, lo original es: alertas auditables que dicen “no puedo calcular” si falta evidencia, y un pre-chequeo para que la EPS sepa si su cambio va por el art. 93 o el 94 [4]. Para la ciudadanía, una vista pública en lenguaje claro responde “¿qué pasa con las obras de mi localidad?” y avisa de audiencias y plazos de comentarios.

3. Funcionamiento y arquitectura conceptual

Entradas: procedimientos e hitos con su documento (DS02); localidades, inversiones, ejecución, fondos y metas (DS01, DS03–DS05, DS07); contexto financiero, MEF e IPM (DS06, DS08, DS09); catálogo de reglas con vigencia y días hábiles. **Procesamiento:** (1) control de calidad que marca duplicados, unidades distintas, códigos que no cruzan, reportes faltantes, fechas inconsistentes y diferencias con el MEF, sin corregirlos en silencio; (2) motor de reglas que calcula los tres plazos (límite = inicio + plazo + días a cargo de la EPS) y genera alertas con su fuente; (3) extracción asistida de oficios: un modelo de lenguaje propone fecha, plazo y requerimientos con cita textual, y una persona confirma; (4) ruta del dinero. **Interfaz:** especialista (bandeja y timeline), dirección (demoras, carga y asignación), otras áreas (lectura), EPS (portal claro) y vista ciudadana, con avisos por correo o mensajería. **Tecnologías:** PostgreSQL y una API con las llaves cod_eps, id_expediente y cod_proyecto para integrarse luego al SIA; Python con FastAPI para reglas y fechas; React. La IA solo extrae, porque los oficios varían en redacción.

1. Entradas	2. Proceso →	3. Resultados →	4. Vistas por rol →
DS02 procedimientos e hitos DS01 · DS03–DS09 Reglas RGT con vigencia	Control de calidad de datos Motor de tres relojes IA: propone con cita	Siguiente acción Alertas con fuente Ruta del dinero	Especialista · Dirección EPS · Pública agregada Permisos y bitácora

4. Información para desarrollar la solución

Fuente y variables clave	Uso y calidad o limitación	Disponibilidad y autorización
DS02 procedimientos e hitos: id_expediente, tipo, etapa, hito, responsable, fechas, plazo, días a cargo de la EP, documento, monto solicitado y aprobado.	Timeline, tres relojes, línea base (días de Sunass frente al plazo máximo) y pasaporte de evidencia. Trae errores intencionales: se marcan, no se ocultan.	Muestra recibida: 481 expedientes y 1 825 hitos de 20 EPS ficticias, corte 30-09-2026 [13].
DS01, DS03–DS05, DS07: localidades; proyectos con localidad, población beneficiaria y meta; avance trimestral; fondos y reservas mensuales con su expediente de uso excepcional; metas.	Ruta del dinero, tarjeta de impacto, alerta de metas y vista ciudadana. EPS y montos ficticios: nunca se presentan como reales.	Muestra recibida [13]. DS06 solo como contexto; DS08 (MEF simulado) para conciliar avances; DS09 es IPM real del INEI.
Reglas: RGT y modificatorias por fecha, flujogramas, hoja de hitos del diccionario, requisitos TUPA y feriados.	Catálogo versionado: cada plazo y alerta cita su fuente. Riesgo: interpretación normativa incorrecta.	Normas públicas [4] y diccionario [13]. **Requeridos al comité:** requisitos TUPA, calendario oficial y validación de la DRE.
Casos reales EPSSMU (2025), Tacna (2026) y EMAPA Pasco (2024), y resoluciones públicas: fechas, canales, prórrogas y audiencias.	Validan reglas e historia demostrativa con hechos reales. Muestra pequeña.	Recibidos [12]. **Se propone** el registro histórico real de la DRE, sus roles y datos de beneficiarios por sexo.

5. Alcance del prototipo y plan de desarrollo

Función central, en tres funciones conectadas: (1) timeline con tres relojes, evidencia y control de calidad; (2) ruta del dinero; (3) vistas de especialista y ciudadana o EPS. La demo sigue un expediente de cambio al programa de inversiones de la muestra: solicitud → requerimiento → prórroga documentada → alerta de hito → proyectos afectados, contrastado con el caso real de Tacna [12]. **Fuera del alcance:** integración con el SIA, firma digital y la revisión periódica completa, que reutiliza la arquitectura. **Mentorías:** validar reglas, plazos y permisos con la DRE y probar pantallas en papel. **Sprint:** construir y probar las tres funciones: responder en menos de un minuto qué requiere acción, qué falta y por qué importa [1]; código en repositorio público [10]. **Tareas:** integrante 1, datos, calidad y reglas; 2, backend e IA; 3, interfaz; 4, producto, impacto y validación. **Recursos:** código abierto y un modelo abierto local o créditos de API. **Dependencia crítica:** validación de reglas por la DRE; alternativa: reglas del diccionario y del RGT marcadas “por validar”.

6. Innovación y sostenibilidad

Aporte propio: motor de tres relojes explicable, pasaporte de evidencia (un hito sin documento figura como “declarado, no verificado”), control de calidad visible, pre-chequeo art. 93/94 y ruta del dinero integrada al trámite. **Reutilizado:** PostgreSQL (licencia PostgreSQL), FastAPI y React (MIT) y un modelo de lenguaje abierto local o una API comercial. **Operación:** la DRE, con TI de Sunass, edita reglas sin programar; manuales y capacitación en la transferencia [10]. **Costos:** licencias S/ 0 en servidores de Sunass; los principales son mantenimiento y cómputo de IA, por estimar con TI. El código abierto la alinea con los bienes digitales públicos [11], y complementa la IA que Sunass ya usa en modificaciones de programas de inversión [5]. Las reglas cubren también reajuste por IPM, reportes y verificación de incrementos, presentes en la muestra, y a futuro los planes de reflotamiento de EPS en RAT [3]. Su adopción institucional no está confirmada.

7. Impacto público y validación

Al saber qué falta y quién actúa, la DRE puede decidir a tiempo sobre inversiones; aprobar no es ejecutar: Sedapar ejecutó el 33% de lo programado en 2025 [6]. Ante El Niño, 32 EPS pueden usar más de S/ 1 322 millones de sus fondos [9], y la ruta del dinero permite rendir cuentas de ese uso. **Evidencia real:** en los tres casos, la decisión tomó de seis semanas (Tacna, 17 jul.–28 ago. 2026; EPSSMU, 12 set.–27 oct. 2025) a unos tres meses desde el inicio (Pasco, 15 set.–13 dic. 2024) [12]. **Indicadores:** (a) % de expedientes que superan el plazo máximo, con línea base en la muestra (DS02) y luego en datos reales; (b) minutos para responder “¿qué falta y quién actúa?”; (c) % de alertas con fuente; (d) % de personas que identifican la etapa real de una obra. **Metas hipotéticas:** (b) menos de 1 minuto [1]; (c) 100%; (a) y (d), a fijar tras medir. **Prueba futura:** 2 o 3 especialistas resuelven 5 expedientes con y sin YakuTraza, y 5 usuarias, incluidas adultas mayores, prueban la vista ciudadana. Evidencia existente: diagnóstico de la DRE [2] y casos reales [12]; lo demás son hipótesis.

8. Diseño inclusivo y uso responsable

Barreras: EPS con poco personal técnico, y mayor brecha digital en mujeres que hablan una lengua nativa [8]. **Decisiones:** una acción por pantalla, lenguaje claro, alertas con ícono y texto, avisos por mensajería y audio, resúmenes en quechua validados por personas, datos de beneficiarios desagregados por sexo cuando existan y enlaces a oportunidades de participación para mujeres profesionales y emprendedoras [8]. **Riesgos:** que la IA invente fechas o requisitos, que se expongan documentos reservados o que la priorización relegue a EPS pequeñas. **Mitigación:** la IA solo propone con cita, se marca “propuesto por IA” y una persona confirma; cada dato se etiqueta como real, sintético o estimado; la prioridad depende del plazo, no del tamaño de la EPS; el prototipo usa solo documentos públicos o sintéticos y, en producción, un modelo local o anonimización previa; permisos por rol y bitácora. Ninguna salida es una decisión regulatoria.

9. Fuentes y aportes utilizados

[1] Sunass (2026). Expediente General del Desafío 3, v1.0. [2] Sunass-DRE (2026). Presentación Desafío 3, Fase 2. [3] SECOSAN (2026). Clínica técnica Desafío 3. [4] Sunass (2021). RGT, RCD 028-2021-SUNASS-CD y modificatorias (RCD 108-2022, 124-2025 y 028-2026): gob.pe/institucion/sunass/normas-legales/2040084-028-2021-cd. [5] Sunass (2026). Memoria anual 2025 (gob.pe/sunass). [6] Radio San Martín (2 feb. 2026). La Sunass informa que Sedapar solo ejecutó el 33 % de sus inversiones del año 2025. [7] Sunass (2026). Gobernanza del sector agua y saneamiento, Fase 2. [8] MIMP (2026). Enfoque de igualdad de oportunidades, Fase 2. [9] Andina (6 ago. 2026). Fenómeno El Niño: capacitan a EPS para afrontar eventos y garantizar el servicio de agua. [10] Sunass (2026). Bases del concurso. [11] Sunass (2026). Oportunidades de innovación, Fase 2. [12] Sunass. Casos reales del expediente: RCD 032-2026-SUNASS-CD (Tacna), RCD 126-2025-SUNASS-CD (EPSSMU) y RCD 076-2024-SUNASS-CD (EMAPA Pasco). [13] Sunass (2026). Diccionario de variables y datasets DS01–DS09, Desafío 3. **IA utilizada:** Claude (Anthropic) para analizar documentos, buscar fuentes y redactar; el equipo verificó cada dato contra el expediente y las normas citadas.